

Chapitre 6

FLAMBEMENT STABILITE DES ELEMENTS COMPRIMES

1. Définition :

Le flambement est un phénomène d'instabilité qui touche un élément de structure. Soumis à une force de compression, cet élément a tendance à fléchir et à se déformer dans une direction perpendiculaire à la force.

Le risque de flambement d'un élément étant lié aux dimensions de ce dernier, on dit que le flambement est un phénomène d'instabilité de forme.



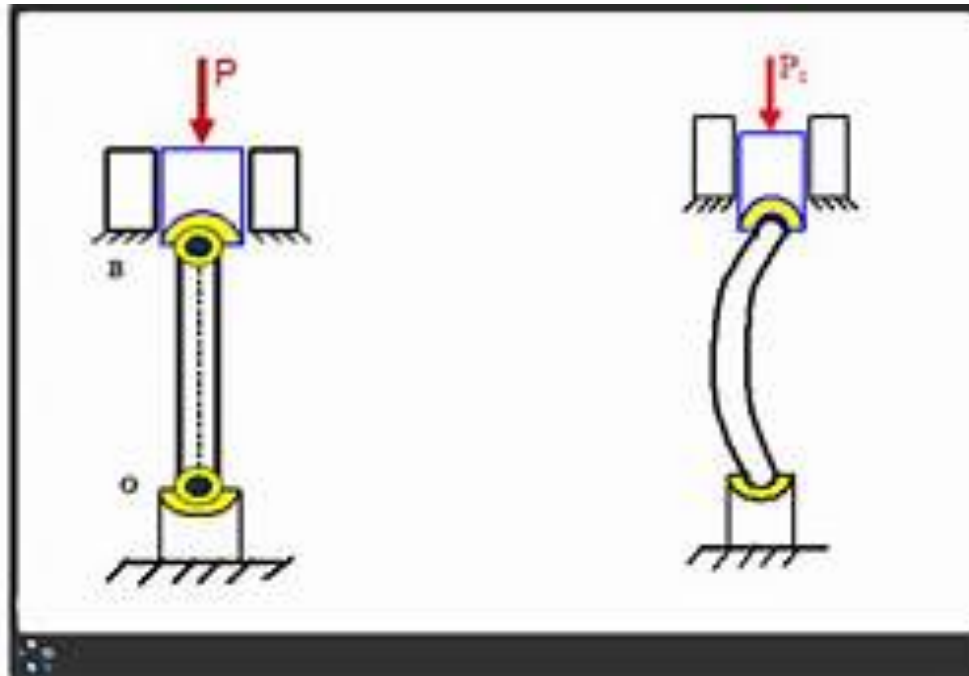
Flambement des poteaux dans quelques structures



I : moment d'inertie par rapport à l'axe (autour duquel se fait la déformation du flambement).

L : la longueur totale de l'élément.

- Si $P < P_c$: l'élément est en compression simple et reste droit. L'élément est dit en équilibre stable.
- Si $P \geq P_c$: il y a une instabilité avec une forte tendance au flambement.



Remarques importantes

a) Le flambement se produit suivant un axe perpendiculaire à l'axe du moment d'inertie le plus faible. Pour les deux sections représentées sur la figure 6.2. $I_y < I_z$, le flambement se produit dans le plan (xoz). Donc, le moment d'inertie concerné par le calcul de la charge critique d'Euler « P_c » est le moment d'inertie minimal.

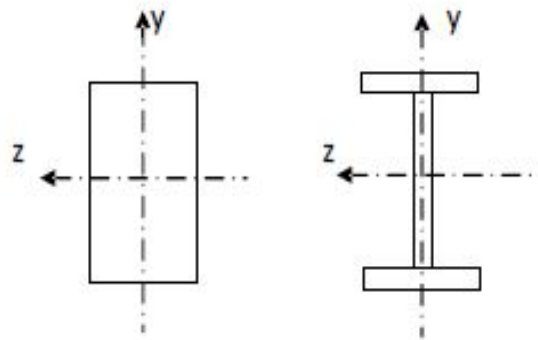


Figure 6.2

b) D'une manière générale, et dans le cas des poutres autres que « bi articulé » (voir figure 6.3), la force critique d'Euler peut s'écrire par : $P_c = \frac{\pi^2 E.I}{l_f^2}$ avec $l_f = \alpha l_0$

l_f : la longueur flambement ; l_0 : la longueur réelle de l'élément, α :coefficient qui dépend des conditions aux extrémités (type d'appuis).

Pour une poutre articulée aux 2 extrémités : $l_f = l_0$

Pour une poutre encastrée aux 2 extrémités : $l_f = 0.5l_0$

Pour une poutre encastrée-articulé : $l_f = 0.7l_0$

Pour une poutre encastrée-libre : $l_f = 2l_0$

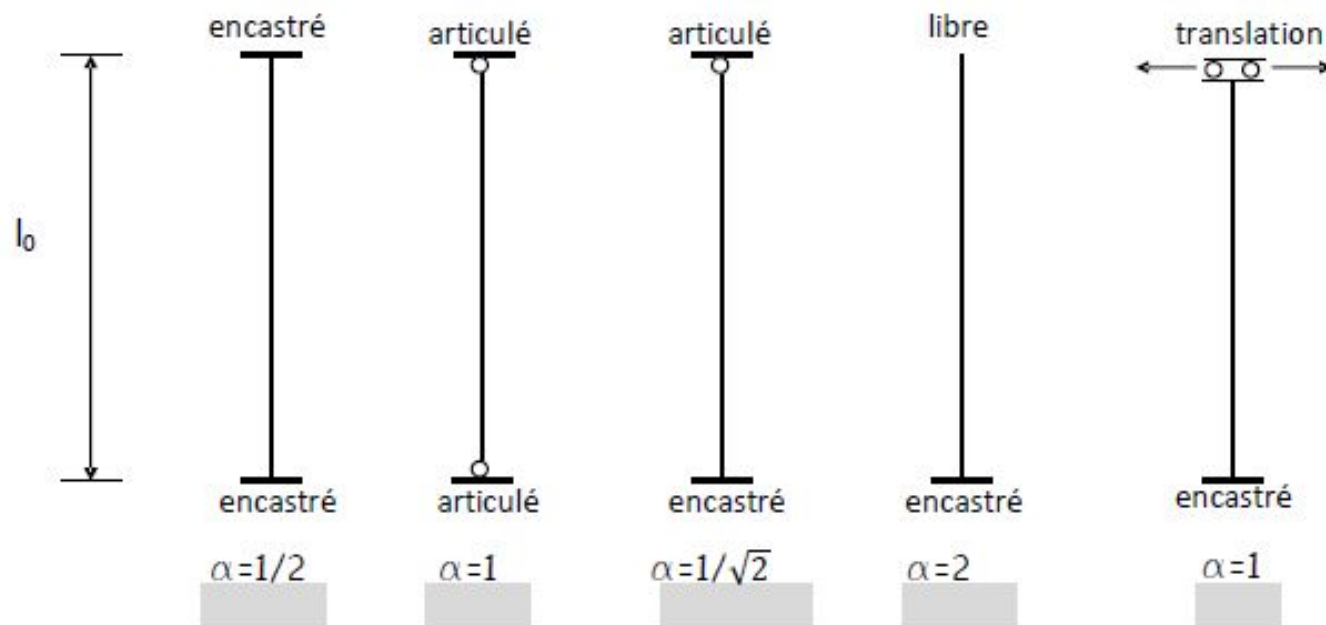
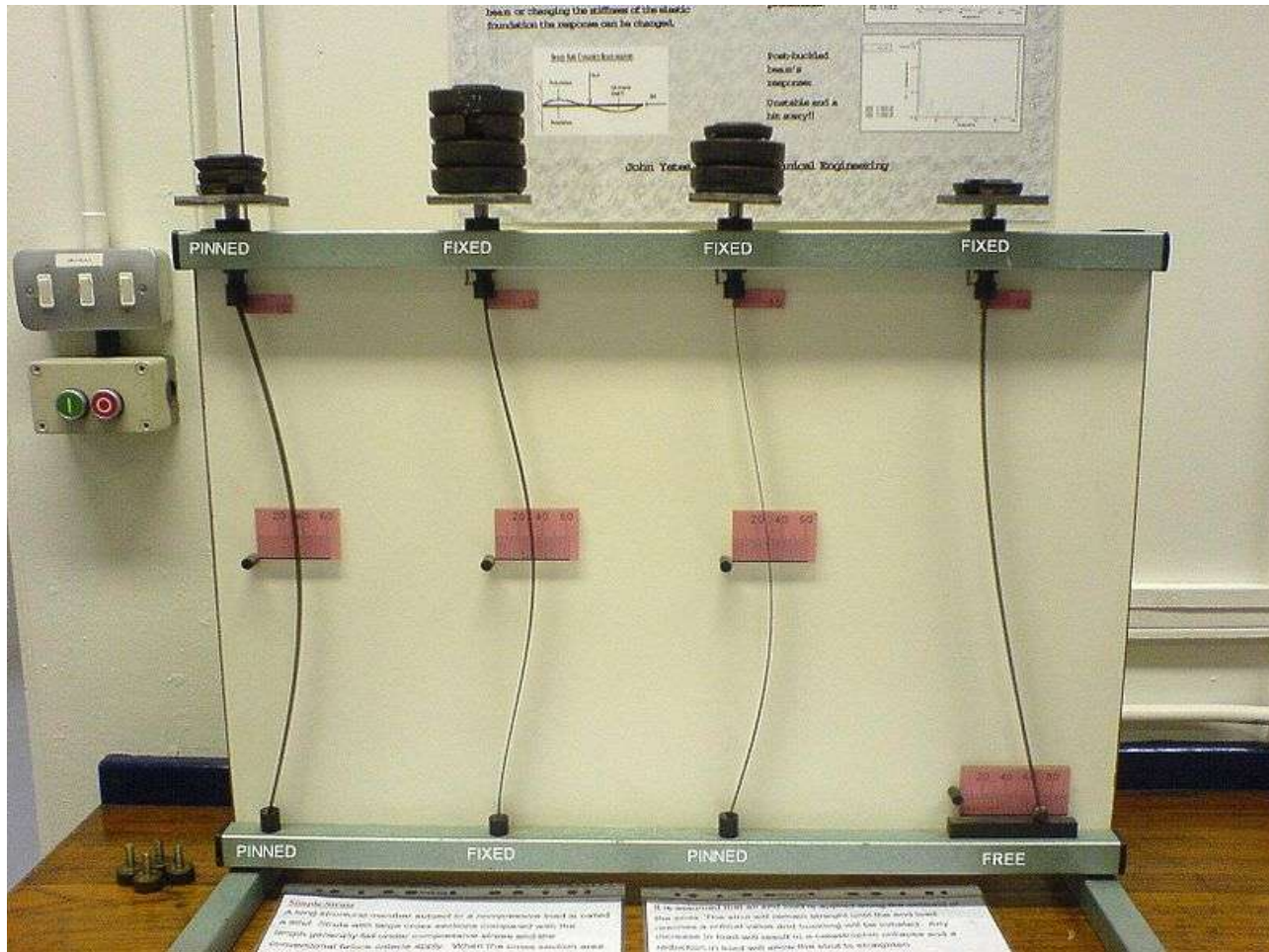


Fig. 6.3

Les essais réels (au laboratoire) de détermination de la charge critique pour le cas d'une poutre métallique



3. Contrainte critique d'Euler

→ Pour un élément de structure comprimé de section A , la contrainte critique (σ_c) est donnée par :

$$\sigma_c = \frac{\pi^2 E I}{A l_f^2} \text{ et sachant que } i = \sqrt{I/A} ; \text{ où « } i \text{ » est le rayon de giration et : } \sigma_c = \frac{\pi^2 E i^2}{l_f^2}$$

→ Par la suite, on définit une grandeur géométrique (sans unité) appelée « élancement : λ »

où $\lambda = l_f / i$ Et la contrainte critique s'exprime alors sous la forme : $\sigma_c = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

→ **N.B.** : L'élancement (λ) peut être λ_y ou λ_z mais l'élancement visé par la formule est celui dont la valeur est maximale, c'est-à-dire issu d'un rayon de giration minimal (moment d'inertie minimal).

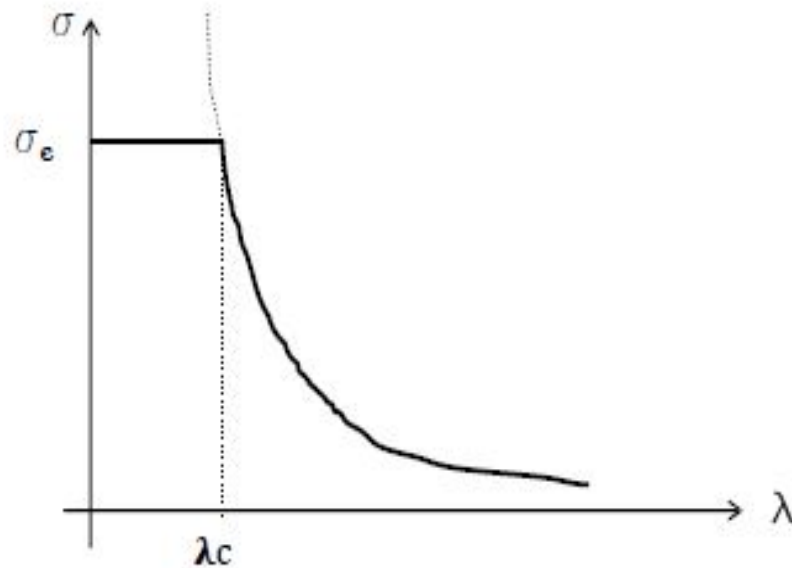


Fig. 6.4

La contrainte dans l'élément peut être comme ci-dessous :

- Si $\sigma_c > \sigma_e$: L'élément périra par écrasement dès que la contrainte (σ) atteindra la valeur (σ_e), c'est-à-dire ($\sigma = \sigma_e$). Dans ce cas, il n'y a aucun risque de flambement. Le dimensionnement de l'élément se fait en compression simple seulement.
- Si $\sigma_c \leq \sigma_e$: Il y aura ruine par flambement dès que la contrainte (σ) atteindra la valeur (σ_c), c'est-à-dire ($\sigma = \sigma_c$). Le dimensionnement de l'élément dans ce cas se fait au flambement.

4. Critères de dimensionnement des éléments élancés comprimés :

- Critère en contrainte :

Le premier critère de dimensionnement traduit le fait que le matériau doit rester dans la zone élastique.

$$s \cdot \sigma \leq \sigma_e \quad \text{où : } s \text{ est un coefficient de sécurité } (s > 1)$$

- Critère de non flambement :

Le deuxième critère traduit le fait que l'élément ne doit pas flamber.

$$s' \cdot \sigma \leq \sigma_c \quad \text{où : } s' \text{ est un coefficient de sécurité } (s' > 1)$$

En utilisant la formule d'Euler qui peut s'écrire aussi sous la forme : $\sigma_c = \frac{\sigma_e}{\left(\lambda/\lambda_c\right)^2}$

λ est l'élancement réel de la section de l'élément, $\lambda = l_f/i_{\min}$, et $\lambda_c = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_e}}$

Remarques très importantes :

-De part les différentes incertitudes qui existent (hypothèses et surtout l'hétérogénéité du matériau), nous devons prendre un coefficient de sécurité « s' » supérieur à 1.5 classique que l'on prendrait pour le cas de la résistance à la compression. Généralement « s' » est pris entre 2.5 à 3.5.

- Dans la pratique des normes de calcul, par exemple, pour les éléments métalliques, la formule d'Euler (σ_c) n'est pas directement utilisée, mais plutôt, elle est prise en charge à travers un coefficient (K_0) qui est fonction de (λ/λ_c).

-Par ailleurs, on peut utiliser le critère de non flambement pour un éventuel dimensionnement tel que :
$$I_{\min} \geq \frac{N s' l_f^2}{\pi^2 E}$$

5. Applications :

a) Dimensionner la barre comprimée en acier (voir fig 6.5) sachant que $E=2.10^5 \text{MPa}$ et $\sigma_e=240 \text{MPa}$, $P=200 \text{KN}$ et $L=4 \text{m}$. Les coefficients de sécurité (de résistance $s=1.5$ et de flambement $s'=2.5$)

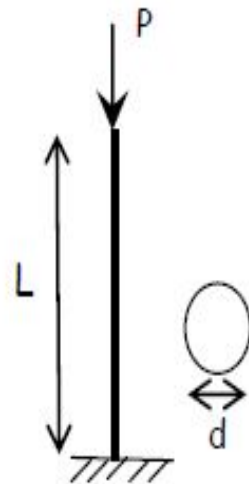


Fig. 6.5

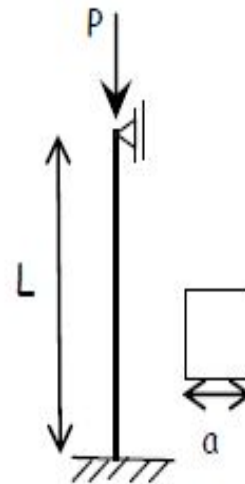


Fig. 6.6

Pour satisfaire le critère de résistance à la compression : $s \cdot \sigma \leq \sigma_e$ avec $\sigma = P/A$,
d'où : $A \geq s \cdot P / \sigma_e = 1250 \text{mm}^2 = 12.5 \text{cm}^2$ et $d \geq 3.99 \text{ cm}$.

→ Pour satisfaire le critère de résistance à la compression : $s.\sigma \leq \sigma_e$ avec $\sigma = P/A$,
d'où : $A \geq s.P/\sigma_e = 1250\text{mm}^2 = 12.5\text{cm}^2$ et $d \geq 3.99\text{ cm}$.

→ Pour satisfaire le critère de non flambement : $s'.\sigma \leq \sigma_c$ et $\sigma_c = \frac{\sigma_e}{(\lambda/\lambda_c)^2}$ ou $\sigma_c = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$

$$\lambda = l_f/i_{\min}, \quad \lambda_c = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_e}} \quad \text{avec } l_f = 2L, \quad \sigma = P/A, \quad i = \sqrt{I/A} \quad \text{d'où} \quad I_{\min} \geq \frac{P s' l_f^2}{\pi^2 E}$$

$$I \geq 1622.78 \text{ cm}^4 \quad \text{avec } I = \pi d^4/64 \quad \text{d'où } d \geq 13.48 \text{ cm}$$

En résultat, ce poteau doit avoir un diamètre de $d = 135 \text{ mm}$

b) Dimensionner la barre comprimée donnée par la figure 6.6, sachant que $E=10^4$ MPa, $\sigma_e=15$ MPa, $P=200$ KN et $L=4$ m . Les coefficients de sécurité (de résistance $s=1.5$ et de flambement $s'=2.5$).

Pour satisfaire le critère de résistance à la compression : $s.\sigma \leq \sigma_e$ avec $\sigma=P/A$,
d'où : $A \geq s.P/\sigma_e = 20000\text{mm}^2 = 200\text{cm}^2$ et $a \geq 14.14$ cm.

Pour satisfaire le critère de non flambement : $s'.\sigma \leq \sigma_c$ et $\sigma_c = \frac{\sigma_e}{(\lambda/\lambda_c)^2}$

$\lambda = l_f/i_{\min}$, $\lambda_c = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_e}}$ avec $l_f = L$, $\sigma = P/A$, $i = \sqrt{I/A}$ d'où $I_{\min} \geq \frac{P s' l_f^2}{\pi^2 E}$

$I \geq 8113.92\text{cm}^4$ avec $I = a^4/12$ d'où $a \geq 17.66$ cm

En résultat, ce poteau carré doit avoir un coté de $a=180$ mm

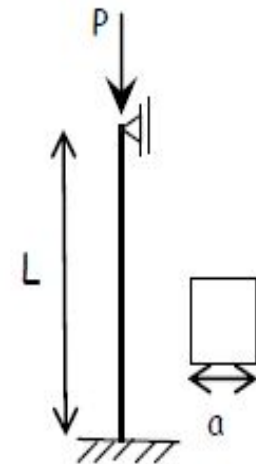


Fig. 6.6